

$\{a_n\}$ 이 $a_1 = 7, n \geq 2$ 에서 $\sum_{k=1}^n a_k = \frac{2}{3}a_n + \frac{1}{6}n^2 - \frac{1}{6}n + 10$ 을 만족시킨다.
 $\sum_{k=1}^{12} a_k + \sum_{k=1}^5 a_{2k+1}$ 의 값을 구하는 과정에서 (가) = $f(n)$, (나) = p , (다) = q 일 때 $\frac{p \times q}{f(12)}$ 의 값을 구하시오. [4점]

풀이 과정

1 $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ 에서 (가) 유도

$$a_{n+1} = \frac{2}{3}(a_{n+1} - a_n) + \underbrace{\frac{n}{3}}_{f(n)} \Rightarrow 2a_n + a_{n+1} = n \cdots \textcircled{1}$$

2 $n = 2$ 대입으로 a_2

$$7 + a_2 = \frac{2}{3}a_2 + \frac{1}{3} + 10 \Rightarrow a_2 = 10 = p$$

3 $\textcircled{1}$ 로 $2a_{2k+1} + a_{2k+2} = 2k + 1$

$$\sum_{k=1}^{12} a_k + \sum_{k=1}^5 a_{2k+1} = a_1 + a_2 + \sum_{k=1}^5 (2k + 1) = 7 + 10 + 35 = 52 = q$$

4 $f(12) = 4$

$$\frac{p \times q}{f(12)} = \frac{10 \times 52}{4} = 130$$

정답

130